

Seminario de Práctica

Licenciatura en Informática

SISTEMA OMNES

**Diseño de un sistema de gestión administrativa y de
historias clínicas para la fundación OMNES**

Profesor Titular disciplinar: Pablo Alejandro Virgolini

Profesor Tutora Experto: Ana Carolina Ferreyra

David Emanuel Gigena

26 de abril del 2026

Introducción

La fundación Omnes se dedica a al desarrollo de servicios educativos y terapias centrado en la inclusión de niños jóvenes y adultos con o sin discapacidad.

Actualmente todas las tareas administrativas y de gestión de sus servicios se realizan manualmente en cuadernos, planillas o registros en papel, lo que genera problemas en la trazabilidad, poseen perdida de información e incluso dificultad para estar al día con las auditorias, ya sean de obras sociales o certificación.

El proyecto que se presenta a continuación propone el diseño, desarrollo e implementación de un sistema informático integral que centralice la gestión de tareas, facturación, registro de historias clínicas y generación de reportes.

Justificación

Actualmente, la Fundación OMNES gestiona sus procesos administrativos y clínicos mediante registros en papel y planillas, lo que genera duplicidad de información, pérdida de datos y dificultades en auditorías de obras sociales. Estas limitaciones afectan tanto la eficiencia administrativa como la confiabilidad de los registros clínicos y financieros.

La implementación de un sistema informático integral se justifica en la necesidad de optimizar los procesos internos, asegurar la trazabilidad y auditabilidad de la información, y garantizar la validez legal de las historias clínicas. Asimismo, permitirá mejorar la gestión contable y de facturación, reduciendo errores, atrasos y facilitando la presentación de balances confiables.

Desde el punto de vista social, el proyecto impactará positivamente al asegurar que los profesionales registren correctamente la atención de los pacientes, contribuyendo a una atención de mayor calidad y al cumplimiento de las normativas vigentes.

Definiciones del proyecto y del sistema

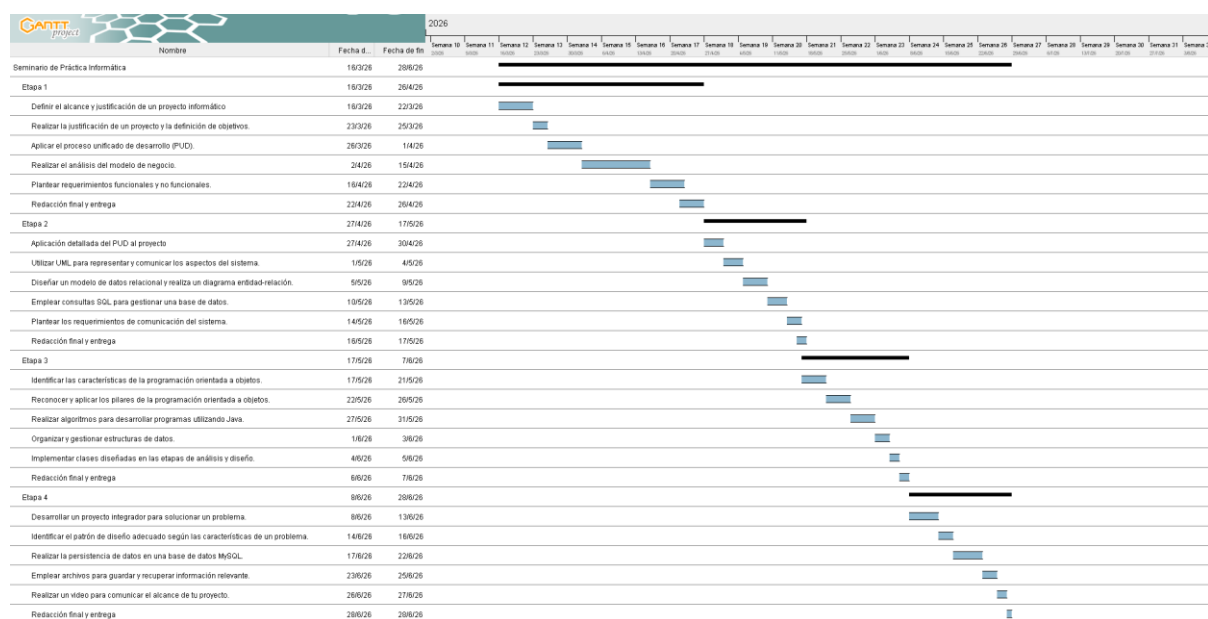
Objetivo general:

Desarrollar un sistema de gestión integral que permita digitalizar y centralizar los procesos administrativos y clínicos de la Fundación OMNES, mejorando la trazabilidad de la información, reduciendo errores operativos y asegurando el cumplimiento de las normativas vigentes.

Objetivos específicos

- Gestión de tareas: Esencial para el seguimiento, rastreabilidad y optimización de los procesos en la organización
- Facturación: Pilar fundamental para la sostenibilidad y crecimiento, permitiendo el manejo flexible de porcentajes y control de pagos.
- Gestión de turnos: Asegura la trazabilidad clínica y administrativa, vinculando la atención de pacientes con historias clínicas y facturación.
- Registro de historias clínicas: Primordial para respaldar la transparencia institucional frente a las familias, organismos de control y facilitar la coordinación entre los profesionales.

Planificación global de los objetivos a cumplir:



Objetivos del sistema:

El sistema permitirá digitalizar y centralizar la información crítica de la Fundación OMNES mediante la gestión de tareas, facturación e historias clínicas, con accesos diferenciados por roles de usuario y la posibilidad de generar reportes y auditorías, garantizando trazabilidad, cumplimiento normativo y eficiencia administrativa.

Límites del sistema:

- El sistema no reemplaza la atención profesional: solo registra y audita lo realizado.
- El sistema no gestiona pagos electrónicos automáticos (solo registra y concilia los montos declarados y comprobantes).
- El sistema no realiza diagnósticos clínicos: registra información cargada por los profesionales.
- El acceso está limitado a los usuarios autorizados de la fundación (no es público).

Alcances del sistema:

- Gestión de usuarios y roles: alta, baja y modificación con permisos diferenciados.
- Gestión de tareas: creación, asignación, seguimiento, cierre y reportes.

- Facturación: registro de facturas emitidas por profesionales o por la fundación, cálculo de aportes y conciliación de pagos.
- Gestión de turnos: Organización, registro y asignación de horarios disponibles de los profesionales a pacientes, controlando estados de turnos y evitando solapamientos.
- Historias clínicas: registro inmutable por profesional, cierre diario y cruce con facturación.
- Reportes: generación de balances, reportes clínicos y de rendimiento del personal.
- Auditoría: registro de accesos y acciones críticas en bitácora.

Restricciones del sistema:

- Debe implementarse en Java con interfaz gráfica JavaFX o Swing.
- Debe persistir los datos en MySQL, utilizando JDBC para la conexión.
- Funcionará en red local (LAN/VPN) con acceso a una base de datos centralizada.
- La carga de historias clínicas debe hacerse dentro del día de atención; fuera de ese plazo no se permite registrar y el turno queda no facturable.
- El sistema debe cumplir con normas de auditoría de obras sociales, replicando el formato oficial del libro clínico en sus reportes.

Elicitación

La elicitación es el proceso de adquisición de conocimiento relevante necesario para identificar y documentar los requerimientos del sistema. Para este proyecto se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada, con el fin de comprender el funcionamiento actual de la Fundación OMNES, sus procesos y las necesidades de digitalización.

Enfoque: entrevista semiestructurada.

Fases del proceso:

- 1- Planificación
 - a. Identificación de stakeholders.
 - b. Objetivos y alcance de la entrevista.
 - c. Preparación de guía y consentimientos.
- 2- Ejecución
 - a. Entrevistas 1:1 y observación de artefactos (Libro de historias clínicas, cuadernos de tareas, planillas de facturación, PDFs Arca, comprobantes bancarios)
- 3- Análisis:
 - a. Limpieza y consolidación de notas.
 - b. Agrupación por temas (tareas, facturación, turnos, historias clínicas, reportes)
 - c. Análisis de la competencia.
- 4- Validación
 - a. Revisión con stakeholders prioritarios.
 - b. Ajustes y cierre del set de requerimientos.

Stakeholders entrevistados:

- Presidenta de la fundación: rol gerencial, administradora de usuarios y responsable de la gestión general.
- Contadora: encargada de la facturación y relación con obras sociales.
- Administrativos: responsables de tareas operativas varias y asignación de turnos.
- Profesionales de la salud: psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, psicomotricidad, entre otros.

Técnica aplicada:

Se utilizó un cuestionario de preguntas abiertas y observación directa de los registros actuales en cuadernos y planillas. Las entrevistas permitieron identificar las principales problemáticas y expectativas respecto al nuevo sistema.

Cuestionario utilizado para la entrevista:

Las siguientes preguntas fueron diseñadas como guía orientativa en el proceso de elicitación de requerimientos. Al tratarse de una entrevista semiestructurada, las preguntas sirvieron como punto de partida y la conversación fluyó de manera natural, permitiendo indagar en mayor profundidad según las respuestas de los entrevistados.

- 1- Información general:
 - a. ¿Cuáles son actualmente los principales procesos administrativos de la fundación?
 - b. ¿Qué herramientas utilizan hoy para registrar información (ej.: cuadernos, planillas, software)?
 - c. ¿Cuáles considera que son los mayores problemas en la gestión actual?
- 2- Gestión de usuarios y roles
 - a. ¿Quiénes utilizan (o utilizarán) el sistema dentro de la fundación?
 - b. ¿Qué niveles de acceso deberían tener?
 - c. ¿Quién debería estar autorizado para dar de alta o baja a otros usuarios?
- 3- Gestión de tareas
 - a. ¿Cómo se asignan y controlan hoy las tareas del personal?
 - b. ¿Qué problemas aparecen con el método actual (ej.: olvidos, falta de seguimiento)?
 - c. ¿Qué funcionalidades les gustaría que tenga un módulo de gestión de tareas?
- 4- Facturación e ingresos
 - a. ¿Cómo es hoy el proceso de facturación con los profesionales y obras sociales?
 - b. ¿Cómo registran los porcentajes que cada profesional aporta a la fundación?
 - c. ¿Qué dificultades enfrentan con los pagos diferidos de las obras sociales?
 - d. ¿Les resultaría útil que el sistema lea automáticamente facturas en PDF o comprobantes bancarios?
- 5- Gestión de turnos:
 - a. ¿Cómo se gestionan los turnos actualmente? ¿Quién es el encargado de asignarlos?
 - b. ¿Hay un registro de los estados de los turnos?
 - c. ¿La facturación toma solo turnos Atendidos?

d. ¿Qué reportes necesitan: asistencia, no-show, uso de consultorios, cancelaciones?

6- Historias clínicas

- ¿Cómo se registran actualmente las atenciones de los pacientes?
- ¿Qué problemas se generan con el libro físico de historias clínicas?
- ¿Qué aspectos deberían ser obligatorios en el registro digital (ej.: fecha, profesional, disciplina, firma digital)?
- ¿Necesitan que los profesionales puedan consultar la historia clínica completa de un paciente? ¿Con qué restricciones?

7- Reportes y auditoría

- ¿Qué informes necesitan generar regularmente (ej.: balances, auditorías, rendimiento del personal, estadísticas de pacientes)?
- ¿Con qué frecuencia deberían generarse estos reportes (mensual, anual, por consulta)?
- ¿Consideran importante registrar en el sistema quién accedió a qué información y cuándo?

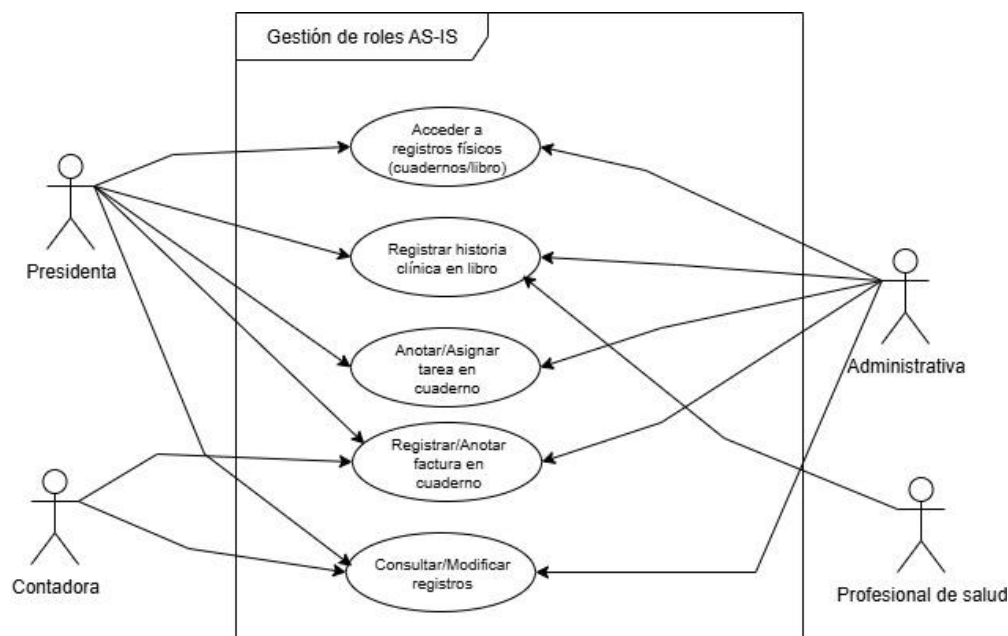
Resultados de la Elicitación

A partir de las entrevistas realizadas a la presidenta de la fundación, la contadora, los administrativos y los profesionales de la salud, se identificaron las principales problemáticas:

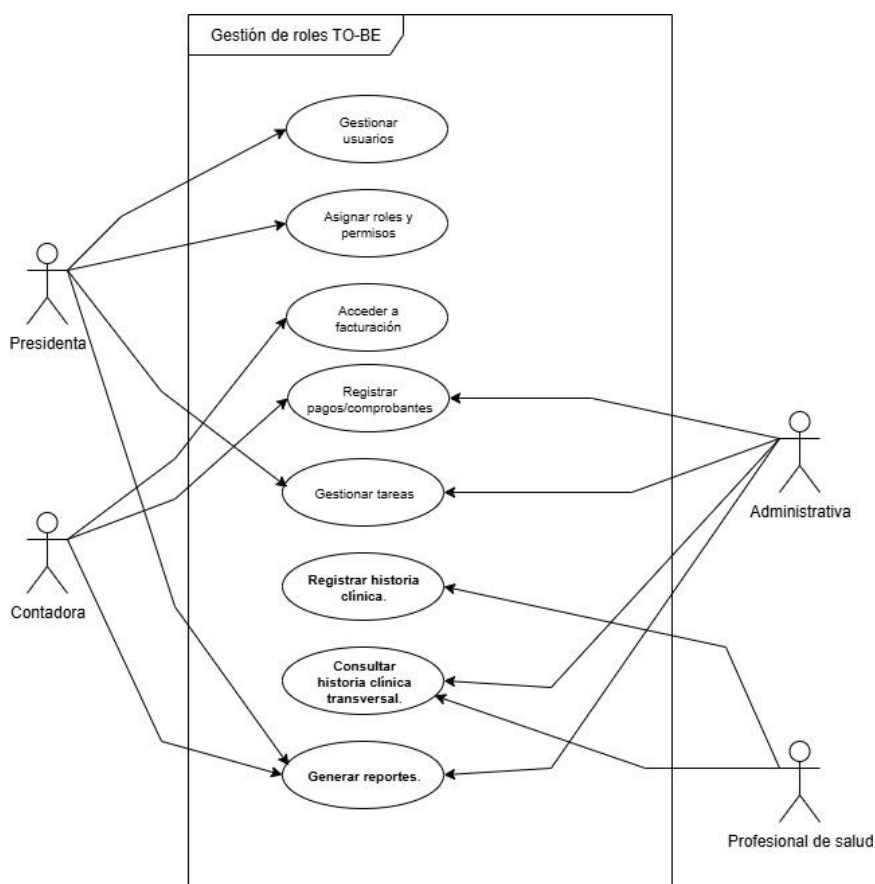
1- Gestión de usuarios y roles

- Problema Actual (AS-IS): No existe control de accesos, todos comparten cuadernos y registros físicos con riesgo de errores y falta de seguridad.
- Necesidad (TO-BE): Sistema con niveles de acceso.

Diagrama general de casos de uso (AS-IS vs TO-BE):



En la situación AS-IS, todos los roles (presidenta, contadora y administrativas) acceden de manera indistinta a los registros físicos. Los profesionales registran manualmente en el libro de historias clínicas pero también pueden modificar o cargar en fechas posteriores no respetando la normativa. No existe un esquema de permisos ni trazabilidad de acciones. Cualquier actor puede consultar y modificar contenidos, registrar historias clínicas, tareas o facturas. Este modelo explica los problemas de seguridad, errores, pérdida de información y dificultad de auditoría detectados en la elicitación.

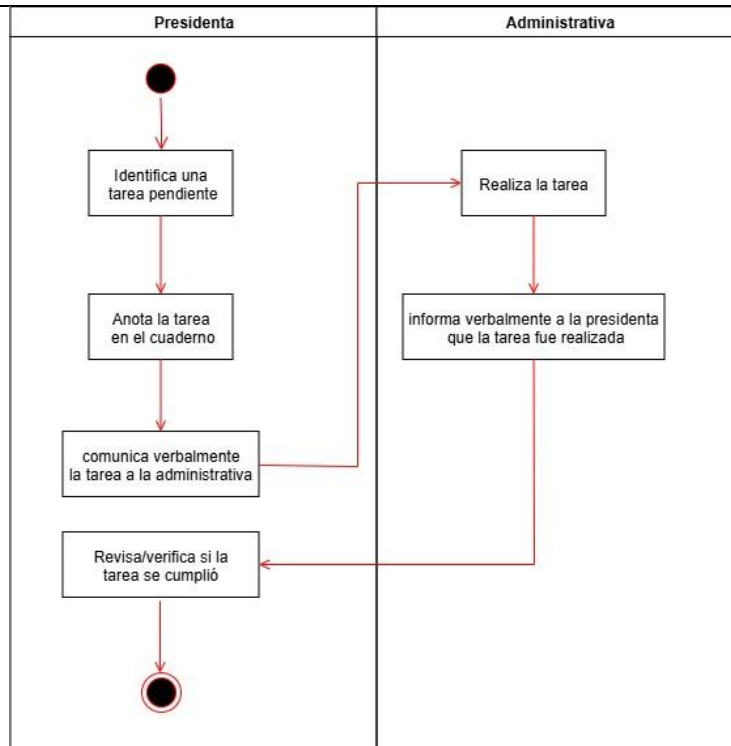


El nuevo sistema contempla un modelo de roles y permisos diferenciado. La Presidenta tendrá el rol de administradora, gestionando usuarios y asignando permisos. La contadora accederá a los módulos de facturación y reportes contables. Las administrativas se enfocarán en la gestión de tareas y soporte en facturación. Los profesionales de salud solo podrán registrar las historias clínicas de sus pacientes y consultar información transversal en modo lectura. Este esquema asegura trazabilidad, seguridad y control normativo.

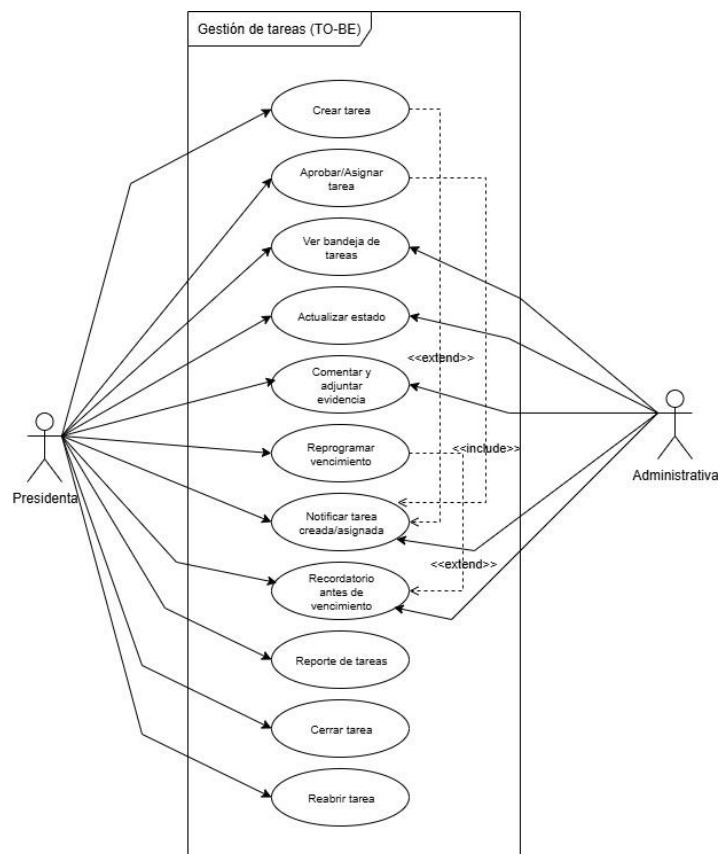
2- Gestión de tareas

- Problema Actual (AS-IS): Se anotan en cuadernos o se delegan tareas en forma verbal con riesgo de tareas olvidadas, sin seguimiento ni trazabilidad.
- Necesidad (TO-BE): Delegación digital, con registro de estados (pendiente, en proceso, completada) y reporte al administrador.

Diagrama general de actividades (AS-IS) y de casos de uso (TO-BE):



Actualmente las tareas se registran en cuadernos y se comunican de forma informal. No hay estados, vencimientos ni notificaciones, por lo que se producen olvidos y falta de trazabilidad.

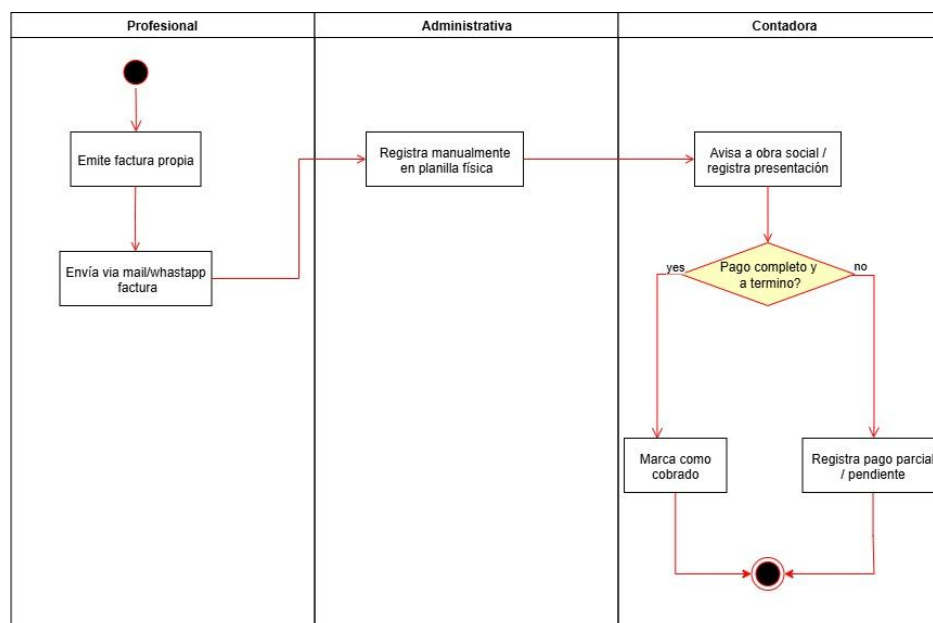


El sistema incorpora creación, aprobación y asignación con estados, vencimientos y notificaciones automáticas. Cada cambio queda auditado, y la presidencia cuenta con reportes por responsable y período.

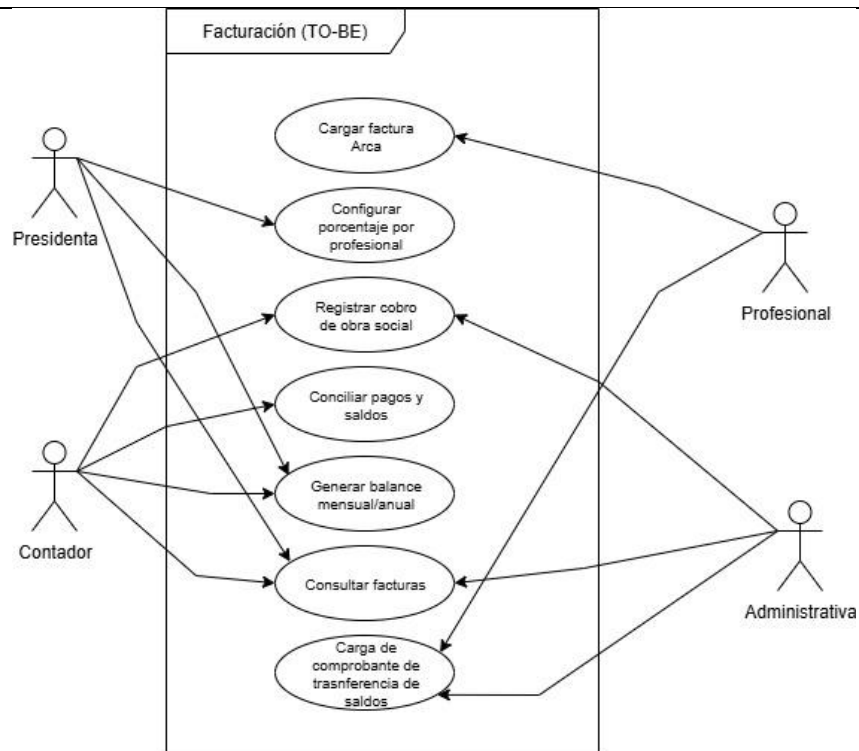
3- Facturación

- Problema actual (AS-IS): Registro manual en cuadernos; porcentajes variables; demoras en pagos de obras sociales; conciliación bancaria manual.
- Necesidad (TO-BE): Sistema que:
 - i. Gestione porcentajes por profesional.
 - ii. Registre número de factura, fecha de facturación e importes.
 - iii. Permita emisor flexible (profesional/fundación)
 - iv. Importe datos de facturas PDF(Arca) y comprobantes bancarios.
 - v. Registre saldos pendientes.

Diagrama general de actividades (AS-IS) y de casos de uso (TO-BE):



Proceso manual, porcentajes a la fundación calculados aparte y conciliación bancaria manual; alta posibilidad de errores y demoras, no hay back-up de información del libro físico por lo que también hay riesgo alto de pérdida de información.

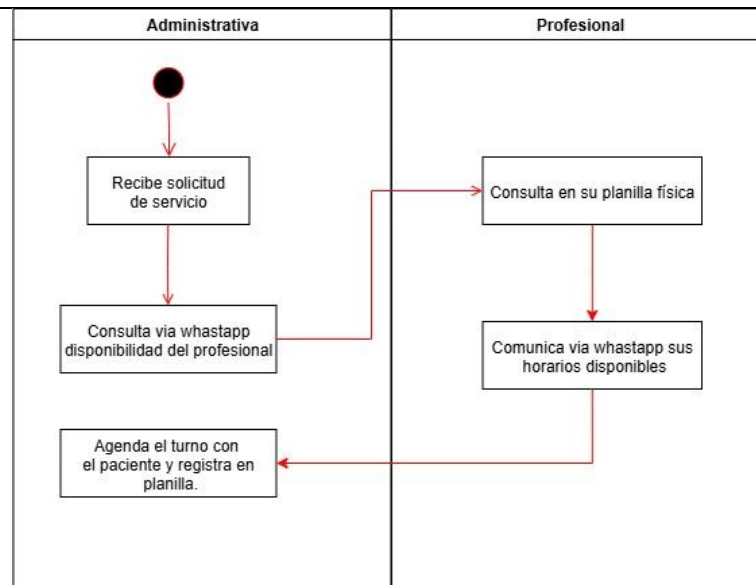


El sistema centraliza registro de facturas de forma automática, registra cobros de OS, calcula automáticamente el porcentaje de la fundación y permite conciliar saldos y generar balances.

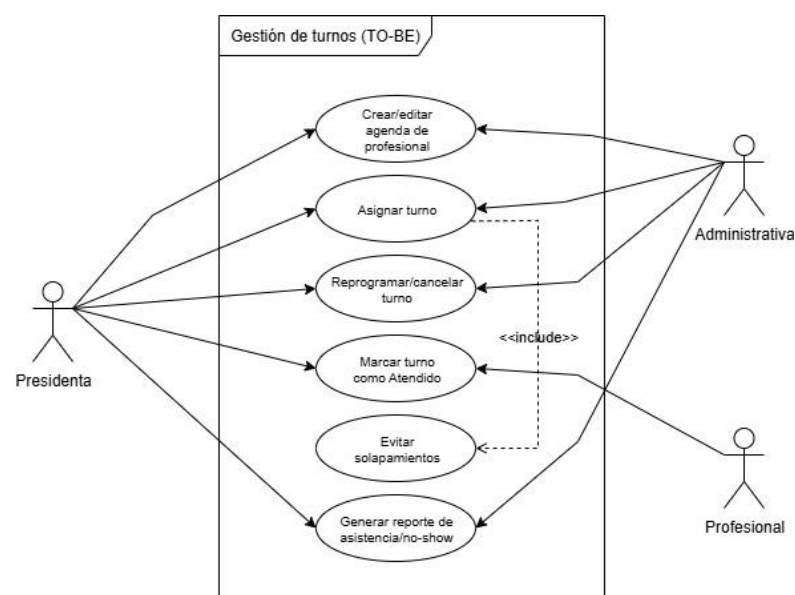
4- Gestión de turnos

- Problema actual (AS-IS): Registro manual de turnos según disponibilidad de profesionales, se intenta completar la jornada.
- Necesidad (TO-BE): Sistema que:
 - i. Administrador crea agenda por profesional.
 - ii. Administrador/profesional asigna turno (fecha, hora, duración, paciente, consultorio).
 - iii. Estados del turno: Programado / Atendido / Ausente / Cancelado / Reprogramado.
 - iv. Al marcar Atendido, habilita registro de HC de ese día.
 - v. Facturación toma solo atendidos (o con regla especial según corresponda)

Diagrama general de actividades (AS-IS) y de casos de uso (TO-BE):



Actualmente los turnos se coordinan de forma informal (cuaderno/mensajes), sin control de solapamientos ni registros de reprogramaciones o cancelaciones, lo que dificulta la trazabilidad clínica y administrativa.



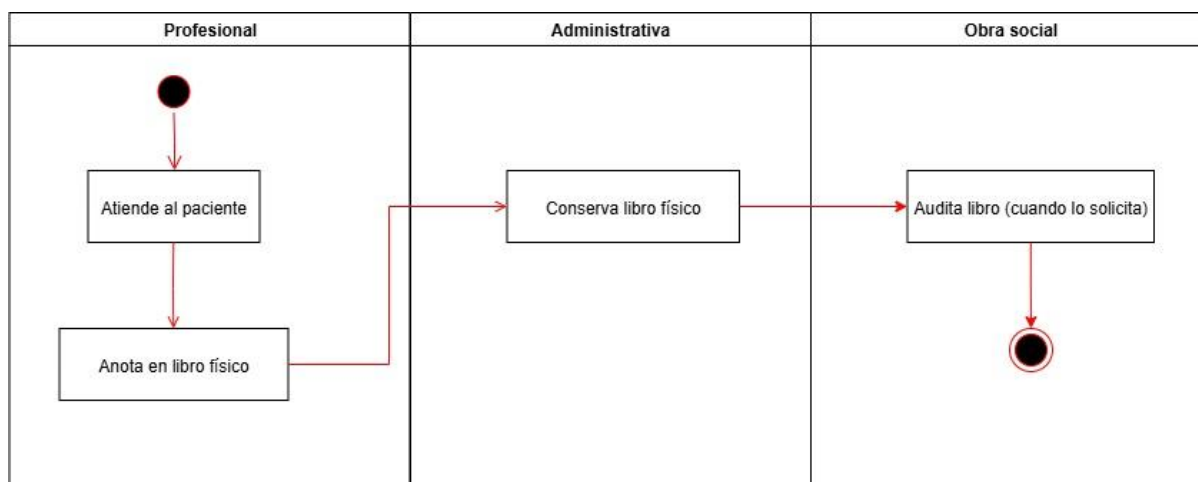
El sistema propuesto incorporará agenda por profesional, asignación de turnos con control automático de solapes, gestión de estados (programado, reprogramado, cancelado, atendido, ausente) y reportes de asistencia/no-show. Además, un turno marcado como Atendido habilitará el registro de historia clínica del día y será la base para la facturación.

5- Historias clínicas

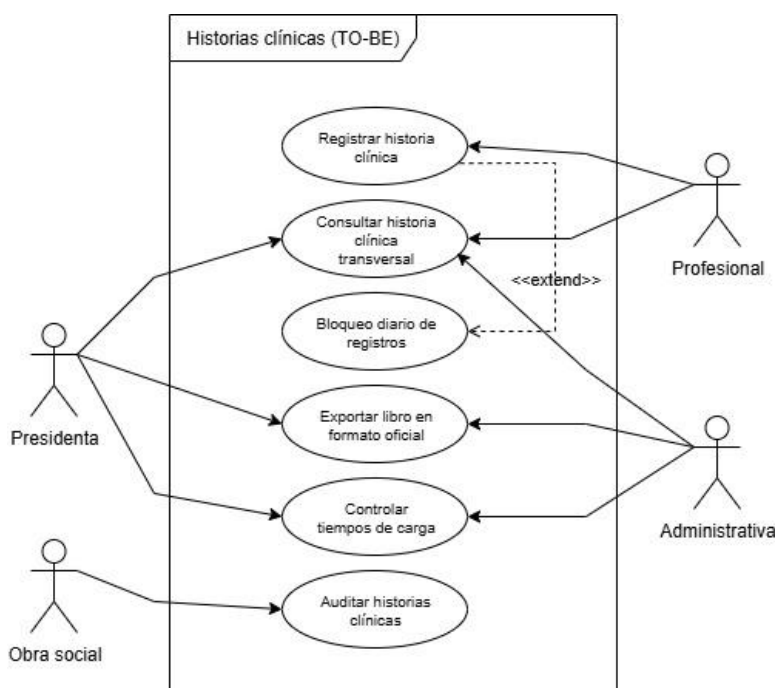
- Problema actual (AS-IS): Libro físico; registros tardíos; reemplazos indebidos de profesionales; falta de trazabilidad.
- Necesidad (TO-BE):
 - i. Registro digital inmutable, con sello temporal.

- ii. Cierre diario obligatorio para facturación.
- iii. Acceso transversal de consulta (profesionales asignados).
- iv. Exportación en formato libro para auditorías.

Diagrama general de actividades (AS-IS) y de casos de uso (TO-BE):



Actualmente, los registros se realizan en un libro físico, con problemas de registros tardíos, reemplazos indebidos de profesionales y falta de trazabilidad. Las auditorías de las obras sociales se dificultan por errores de correlación y demoras en la carga.



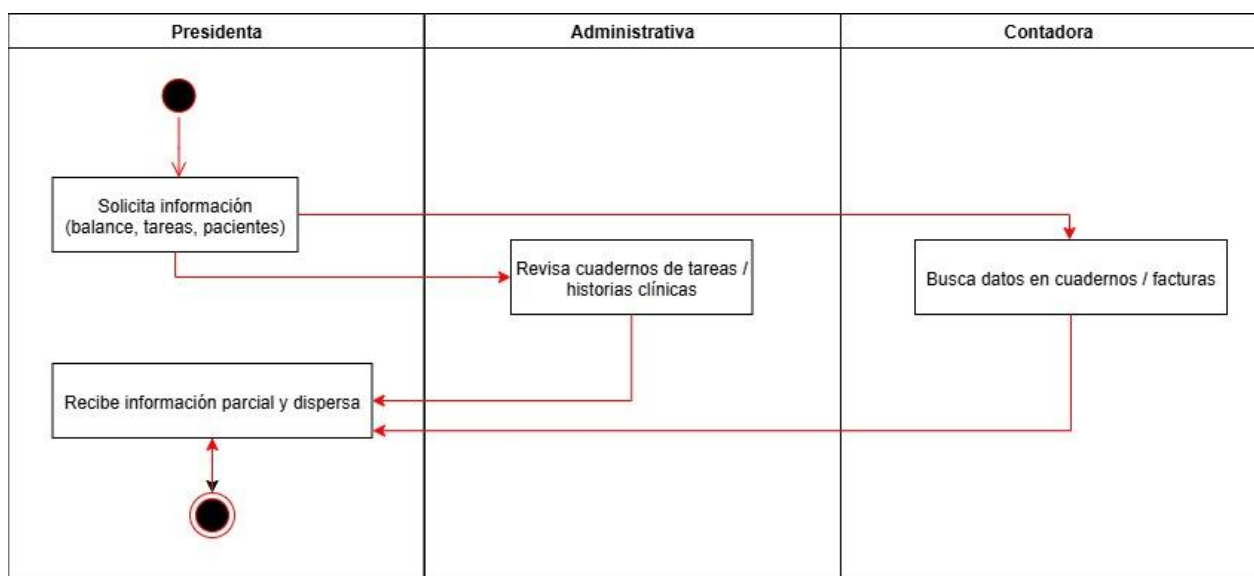
El sistema permitirá que cada profesional registre la historia clínica de sus pacientes el mismo día de atención, con bloqueo automático diario para evitar modificaciones posteriores. Se habilitará la consulta transversal para otros profesionales asignados, solo en modo lectura. La administrativa o la presidenta podrán exportar el libro en formato oficial para auditorías. El sistema controlará los tiempos

de carga y emitirá alertas en caso de incumplimiento. Con ello se asegura trazabilidad, transparencia y cumplimiento normativo frente a las obras sociales.

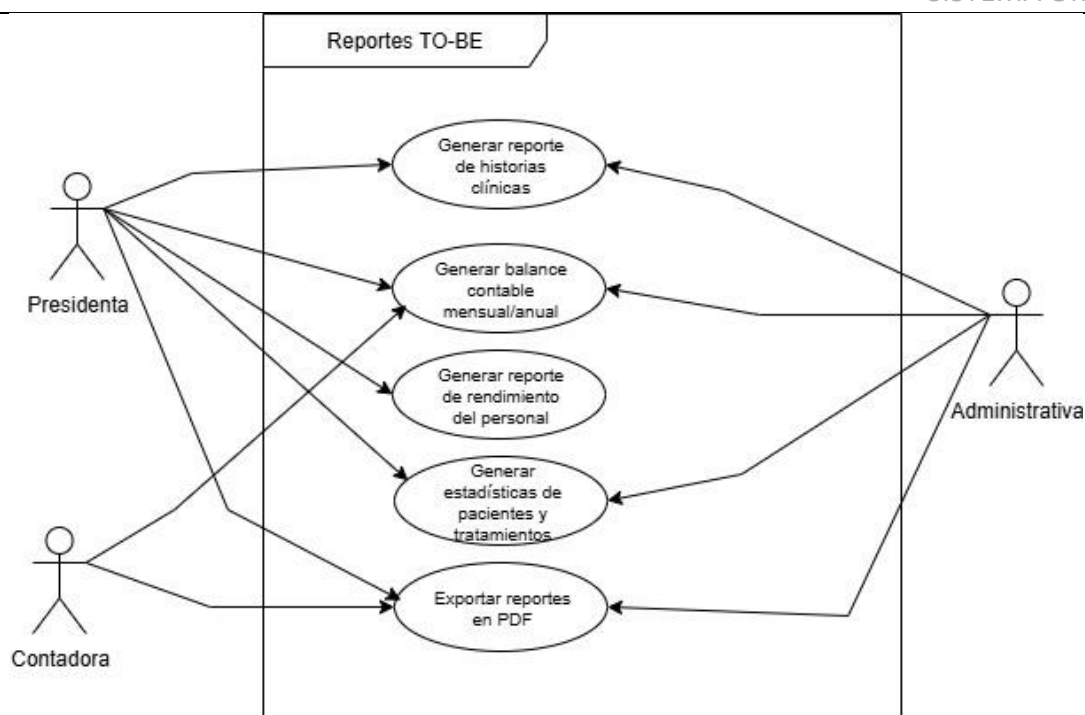
6- Reportes

- Problema actual (AS-IS): No existen reportes integrados, el análisis es de forma manual.
- Necesidad (TO-BE):
 - i. Reporte de historias clínicas (Formato libro)
 - ii. Balance mensual/anual.
 - iii. Rendimiento de personal.
 - iv. Estadísticas de pacientes y tratamientos.

Diagrama general de actividades (AS-IS) y de casos de uso (TO-BE):



Actualmente no existe un sistema centralizado de reportes. La información se encuentra dispersa en cuadernos, facturas físicas y registros manuales, lo que dificulta obtener balances, estadísticas o auditorías en tiempo y forma.



El sistema permitirá generar reportes centralizados y exportarlos en formato digital (PDF). Entre ellos: reporte de historias clínicas en formato oficial para auditorías, balances contables mensuales y anuales, reportes de rendimiento del personal, y estadísticas de pacientes y tratamientos. Con este módulo, la presidencia y la contadora podrán tomar decisiones informadas con base en información confiable, integrada y disponible en menor tiempo.

Análisis de la competencia

Actualmente existen en el mercado diversos sistemas de gestión clínica y administrativa, como Galeno, TurnosWeb u Omnia salud, que ofrecen soluciones integrales para instituciones de salud. Estos sistemas suelen incluir módulos de gestión de pacientes, turnos en línea, facturación electrónica y generación de reportes.

Sin embargo presentan algunas limitaciones para el caso de la Fundación OMNES:

- Costos elevados de licencia: al ser una institución joven, no pueden afrontar los costos recurrentes de estos softwares.
- Rigidez funcional: las soluciones comerciales están diseñadas para clínicas o sanatorios ya consolidados y en algunos casos no contempla la situación y necesidad particular de esta fundación.
- Escasa personalización: adaptar estas herramientas a la realidad local implicaría costos adicionales de consultoría e implementación.
- Dependencia tecnológica: en muchos casos se requiere infraestructura en la nube y soporte especializado que encarece aún más la adopción.

En contraste, el sistema propuesto:

- Será desarrollado a medida, tomando en cuenta las necesidades específicas de la Fundación (gestión de tareas, turnos, facturación mixta, historias clínicas y reportes).
- Utilizará Java y MySQL, tecnologías robustas y de libre acceso, evitando costos de licencias.
- Permitirá una evolución gradual: inicialmente cubrirá la modalidad actual (profesionales monotributistas), y en el futuro podrá adaptarse a un esquema centralizado cuando la Fundación obtenga la habilitación completa.
- Ofrecerá trazabilidad y transparencia, mejorando la organización y facilitando auditorías, algo crítico para la sustentabilidad de la institución.

Matriz comparativa

Funcionalidad / Criterio	Software Comercial (Galeno, TurnosWeb, Omnia salud)	Propuesta Fundación OMNES
Gestión de tareas internas	Limitada o inexistente	Completa y adaptada
Gestión de turnos	Incluida, pero poco flexible	Personalizada al flujo de OMNES
Registro de historias clínicas	Incluida (digital y estandarizada)	Adaptada a requerimientos normativos locales
Facturación	Facturación electrónica estándar	Mixta: profesionales independientes + futuro centralizado
Reportes	Avanzados, pero genéricos	Específicos: balance, pacientes, auditorías, rendimiento
Costo de licencias	Alto, mensual o anual	Nulo (desarrollo interno, sin licencias)
Personalización	Limitada, con costo adicional	Total, desde el diseño inicial
Escalabilidad	Requiere módulos pagos adicionales	Escalable en base a la realidad de OMNES

Análisis FODA

El análisis FODA permite evaluar tanto los factores internos como externos que influyen en el desarrollo del sistema propuesto. Este enfoque proporciona una visión estratégica que complementa el relevamiento técnico, ayudando a justificar por qué el desarrollo de un software propio resulta la mejor opción para la Fundación OMNES frente a las alternativas comerciales disponibles.



A partir de la entrevista realizada con los actores principales de la Fundación OMNES y del análisis de los procesos actuales (AS-IS), se identificaron problemáticas críticas relacionadas con la gestión manual y dispersa de la información: tareas anotadas en cuadernos, turnos asignados por WhatsApp, historias clínicas sin trazabilidad, y facturación dependiente de registros físicos.

Los diagramas TO-BE permitieron modelar cómo el sistema propuesto dará solución a estas deficiencias, asegurando trazabilidad, cumplimiento normativo y eficiencia administrativa.

Asimismo, el análisis de la competencia y el FODA confirmaron que un desarrollo propio, modular y basado en tecnologías libres, no solo es la alternativa más viable desde el punto de vista económico, sino también la que mejor se adapta a la realidad y proyección de la Fundación.

En conclusión, la elicitación permitió definir con claridad los alcances y lineamientos del sistema, constituyendo la base para avanzar hacia la especificación de requerimientos.

Conocimiento del negocio

La Fundación OMNES es una institución dedicada a la creación de servicios educativos, inclusivos y de apoyo al desarrollo de las capacidades individuales. Su actividad principal se centra en la prestación de servicios clínicos y pedagógicos a través de profesionales de distintas disciplinas (fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, psicomotricidad, acompañamiento terapéutico, entre otros).

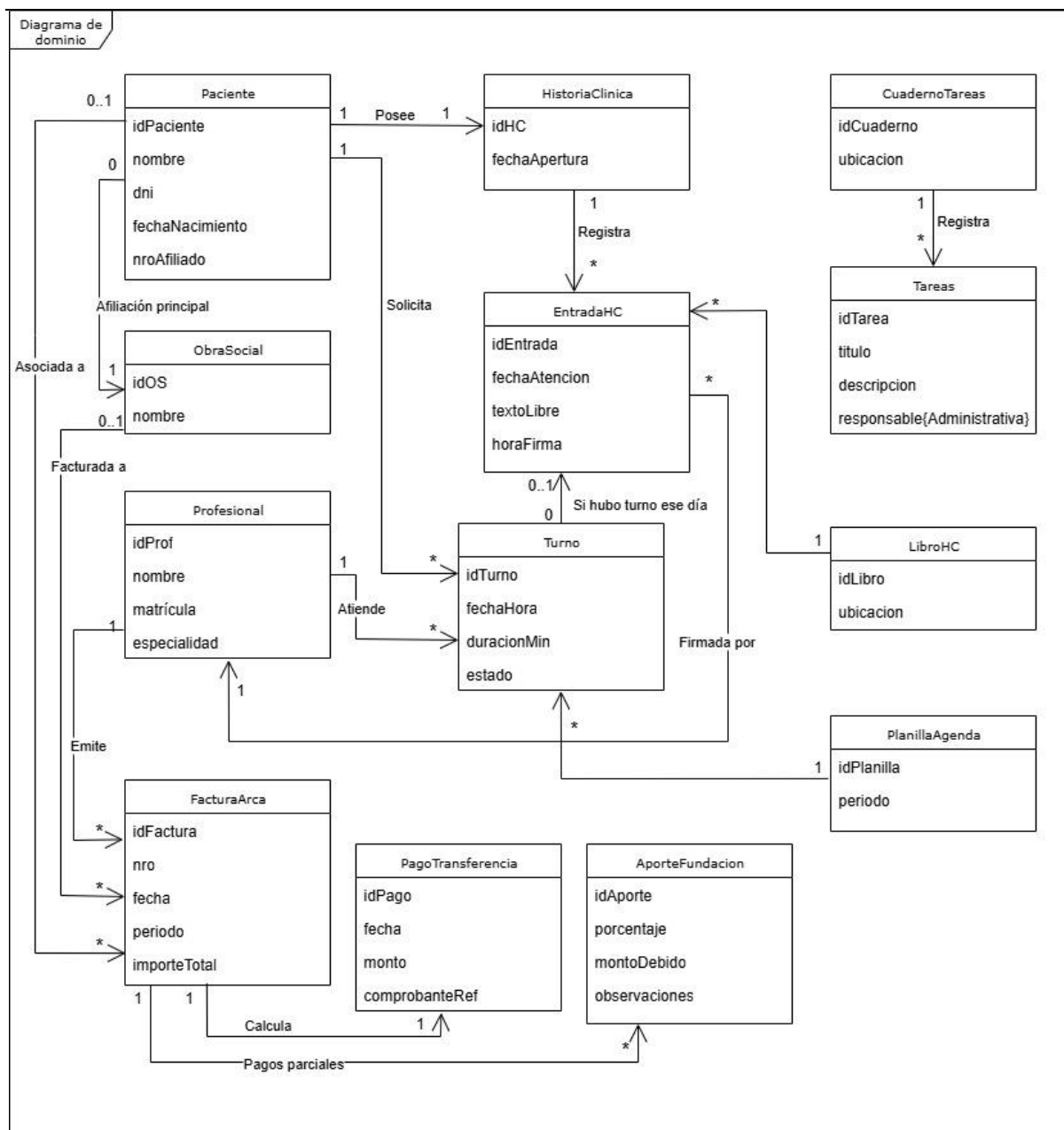
Actualmente, la gestión administrativa de la Fundación se realiza de manera manual: las tareas se anotan en cuadernos, los turnos se coordinan por mensajería instantánea, las historias clínicas se registran en formato papel y la facturación depende de cada profesional, que emite comprobantes

como monotributista. Esta modalidad genera problemas de trazabilidad, duplicación de información, falta de control y dificultades al momento de realizar auditorías de obras sociales.

El sistema propuesto se integra directamente en este contexto como una herramienta que permitirá digitalizar y centralizar los procesos de gestión. De esta forma, se busca optimizar la administración de turnos, tareas, historias clínicas y facturación, brindando mayor confiabilidad de la información y asegurando el cumplimiento de requisitos normativos.

La solución no solo responde a la problemática actual, sino que también se diseña para acompañar el crecimiento de la Fundación, contemplando escenarios futuros donde la institución facture directamente y requiera reportes avanzados para organismos de control.

Diagrama de dominio



El diagrama de dominio presentado describe el estado actual de los procesos de la Fundación OMNES a partir de las entidades clave que intervienen en la operatoria diaria. En él se representan los principales elementos del negocio —usuarios, pacientes, historias clínicas, facturación, turnos, tareas y reportes— junto con sus atributos más relevantes y las relaciones que los vinculan.

Este modelo permite visualizar de forma clara cómo se gestionan actualmente los registros, destacando la dependencia de cuadernos físicos, planillas manuales y comunicación informal. Asimismo, funciona como base para identificar las ineficiencias y riesgos que fueron diagnosticados en cada proceso (duplicación de información, falta de trazabilidad, riesgo de pérdida de datos, ausencia de control de accesos).

De esta manera, el diagrama de dominio no solo sintetiza el conocimiento del negocio relevado, sino que también constituye un insumo fundamental para la siguiente etapa del análisis: el diagnóstico de procesos y la propuesta de solución a través del sistema informático a desarrollar.

Diagnóstico de procesos relevados

1- Proceso: Gestión de usuario y roles

Problemas

- Altas/bajas/permisos informales: no hay trazabilidad ni control de accesos.
- Riesgo de compartir credenciales de accesos indebidos a información sensible.

Causas

- Ausencia de sistema de autenticación y perfiles.
- Falta de política formal de seguridad y registro de auditoría.

2- Proceso: Gestión de tareas

Problemas

- Tareas olvidadas/duplicadas, estados ambiguos, poca responsabilidad asignada.
- Imposible medir cumplimiento ni tiempos; no hay evidencias.

Causas

- Registro manual en cuadernos y comunicación verbal/WhatsApp.
- No existe bandeja única, notificaciones ni reportes.

3- Proceso: Gestión de turnos

Problemas

- Solapamientos de horarios y disponibilidad desactualizada.
- Reprogramaciones/cancelaciones sin historial; difícil justificar ausencias/no-show.

Causas

- Agenda distribuida en planillas físicas y mensajería.
- No hay calendario central ni reglas automáticas de validación.

4- Proceso: Historias clínicas

Problemas

- Registros tardíos o fuera de secuencia; riesgo de inconsistencias.
- Posibilidad de “reemplazos” indebidos de profesionales.
- Dificultad para auditorías por falta de trazabilidad e inmutabilidad.

Causas

- Único soporte en libro físico; sin bloqueo ni firma digital.
- Cultura de carga diferida; ausencia de controles y reglas de negocio en el registro.

5- Proceso: Facturación

Problemas

- Conciliación manual entre facturas ARCA, porcentajes y pagos; errores y demoras.
- Pagos parciales sin control de saldo; difícil saber “qué falta cobrar”.
- Dependencia de que la administrativa cargue datos que debería aportar el profesional.

Causas

- Falta de lectura automática de PDF ARCA y vinculación a pacientes/turnos.
- Porcentaje de aporte calculado “a mano” y sin historial.
- Comprobantes de transferencia enviados por fuera (correo/WhatsApp) y sin asociación a la factura.

6- Proceso: Reportes

Problemas

- Información parcial y dispersa; tiempos altos para responder a la Presidencia.
- Errores/omisiones por consolidación manual; baja confiabilidad para auditorías.

Causas

- Datos distribuidos en cuadernos/libros/planillas y facturas físicas.
- No existe base de datos central ni consultas/indicadores estandarizados.

Propuesta de solución funcional

Propósito: digitalizar y centralizar la operación de la Fundación OMNES para asegurar trazabilidad clínica/administrativa, reducir errores y disponer de reportes confiables.

Módulos y alcance

- Gestión de usuarios y roles: autenticación, perfiles (Presidenta, Contadora, Administrativa, Profesional). Auditoría de acciones.
- Gestión de turnos: agenda por profesional, asignación/reprogramación/cancelación, control automático de solapamientos, estados (Programado/Reprog/Cancelado/Atendido/Ausente). Un turno Atendido habilita la carga de HC y la facturación.
- Historias clínicas: registro diario por profesional con inmutabilidad tras cierre del día; consulta transversal por profesional asignado al paciente; exportes en formato libro para auditoría.

- Gestión de tareas: creación, asignación, seguimiento, comentarios/evidencias y vencimientos; notificaciones internas.
- Facturación (escenario actual y futuro):
 - Actual: el Profesional sube PDF ARCA, el sistema extrae datos y calcula aporte a la Fundación según porcentaje configurable; carga de comprobantes (parciales/totales) y conciliación por Contadora.
 - Futuro: posibilidad de emisión centralizada por la Fundación sin reescribir el núcleo (se cambia el “emisor” y reglas).
- Reportes: balances mensuales/anuales; asistencia/no-show; rendimiento operativo; estadísticas de pacientes y prestaciones; exportación a PDF.

Reglas de negocio clave

1. Solo el Profesional asignado puede marcar un turno como Atendido y registrar HC del día.
2. HC inmutable después del cierre diario; correcciones por anexo con trazabilidad.
3. Facturas ARCA requieren PDF fuente más porcentaje vigente para calcular aporte/ saldo; pagos pueden ser parciales.
4. Todo cambio relevante queda auditado (quién/cuándo/qué).

Propuesta técnica

- Lenguaje/UI: Java 17 + JavaFX (o Swing) para aplicación escritorio multi-usuario.
- Persistencia: MySQL 8; acceso con JDBC.
- Arquitectura lógica:
 - Presentación (UI): vistas JavaFX/Swing.
 - Aplicación/Servicios: orquesta casos de uso, valida reglas.
 - Dominio: entidades y lógica de negocio (Turno, Paciente, EntradaHC, Factura, etc.).
 - Persistencia (DAO/Repository): clases DAO con SQL preparado, transacciones y mapeos manuales.
- Bibliotecas:
 - Apache PDFBox u OpenPDF para lectura de PDF ARCA y generación de reportes/constancias en PDF.
 - JasperReports opcional para reportes.
- Seguridad: contraseñas con hash (PBKDF2/BCrypt), control de roles en UI y Servicios, bitácora de auditoría.

- Backups: mysqldump diario + copia de adjuntos (facturas/comprobantes) a un NAS/Disco externo.
- Escalabilidad futura: mantener “emisor” en Factura y “ReglaPorcentaje” por profesional; así se conmuta de profesional/fundación sin cambios estructurales.

Arquitectura de despliegue:

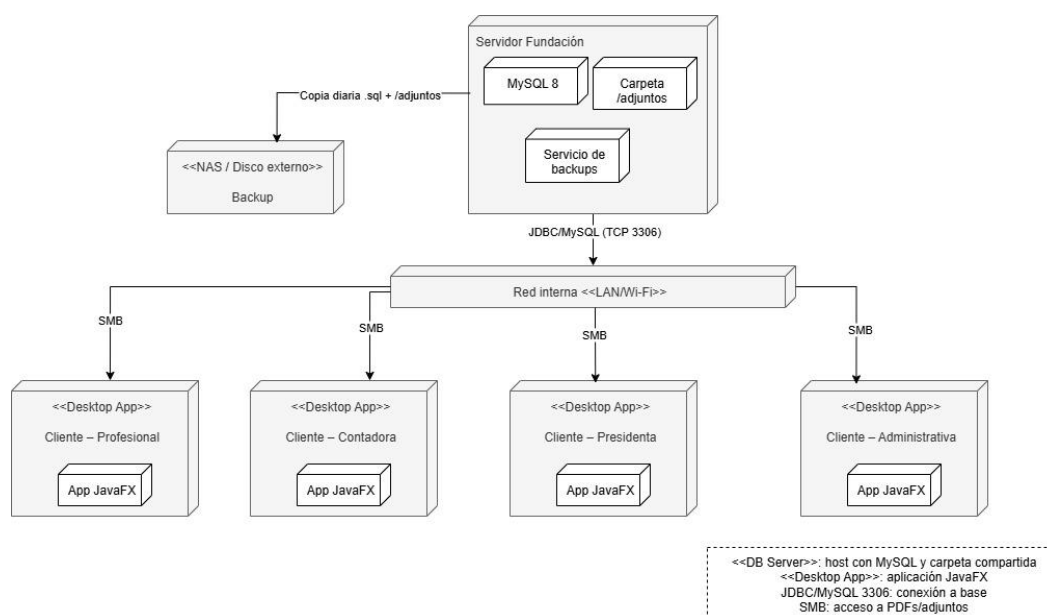
Opción recomendada (local centralizada):

- Servidor local (mini-PC/PC) con MySQL 8 y carpeta compartida “/adjuntos”.
- Clientes (notebooks/escritorios) con la app JavaFX conectando por LAN/Wi-Fi vía JDBC.
- Almacenamiento de archivos (PDF facturas, comprobantes, exportes) en recurso compartido del servidor.
- Backups automáticos a NAS/Disco externo (y opcional copia en la nube).

Alternativas:

- Mono-equipos (para piloto): MySQL + app en una sola notebook y carpeta local de adjuntos.
- Acceso remoto: VPN al servidor de la Fundación para uso externo de profesionales (si se habilita).
-

Diagrama de arquitectura



Requerimientos

Los requerimientos del sistema representan las funcionalidades y restricciones que debe cumplir el software para responder a las necesidades detectadas en la Fundación OMNES. Fueron obtenidos a través de un proceso de elicitación basado en entrevistas semiestructuradas con los principales

stakeholders (presidenta, profesionales, contadora y administrativa), análisis de procesos actuales y diagnóstico de las problemáticas relevadas.

Estos requerimientos constituyen la base del desarrollo, ya que permiten:

- Establecer con precisión qué hará el sistema (requerimientos funcionales) y cómo deberá comportarse (requerimientos no funcionales).
- Asegurar la trazabilidad entre las necesidades del negocio y las soluciones propuestas.
- Servir como contrato entre el cliente y el equipo de desarrollo, delimitando el alcance del proyecto y sus prioridades.

A continuación, se detallan los requerimientos identificados para el sistema, organizados en funcionales y no funcionales.

Catálogo de Requerimientos Funcionales (RF)

(IDs por módulo para orden y trazabilidad)

1. Gestión de usuarios y roles (USU)

- RF-USU-01: Iniciar sesión con usuario y contraseña.
- RF-USU-02: Alta, baja y edición de usuarios (solo presidenta).
- RF-USU-03: Asignar roles y permisos (solo presidenta).
- RF-USU-04: Registrar auditoría (quién/cuándo/qué) de acciones sensibles.
- RF-USU-05: Bloqueo por intentos fallidos y restablecimiento de contraseña.

2. Gestión de turnos (TUR)

- RF-TUR-01: Crear/editar agenda por profesional.
- RF-TUR-02: Asignar turno (paciente, profesional, fecha/hora, duración, consultorio).
- RF-TUR-03: Evitar solapamientos por profesional/consultorio.
- RF-TUR-04: Cambiar estado: Programado/Reprogramado/Cancelado/Atendido/Ausente.
- RF-TUR-05: Marcar Atendido (solo profesional asignado).
- RF-TUR-06: Reportes de asistencia/no-show por período y profesional.
- RF-TUR-07: Recordatorio interno previo al turno.
- RF-TUR-08: Reprogramar/cancelar.

3. Historias clínicas (HC)

- RF-HC-01: Registrar entrada de HC únicamente si existe turno Atendido el mismo día.
- RF-HC-02: Inmutabilidad de la entrada tras cierre diario.

- RF-HC-03: Consulta transversal por profesionales asignados al paciente.
- RF-HC-04: Generar informe en formato libro para auditorías.
- RF-HC-05: Adjuntar archivos a la entrada (evidencias).

4. Gestión de tareas (TAR)

- RF-TAR-01: Crear/asignar tareas (solo Presidenta).
- RF-TAR-02: Actualizar estado: Nueva/Asignada/En curso/Bloqueada/Completada/Cerrada
- RF-TAR-03: Comentarios y adjuntos en tareas.
- RF-TAR-04: Bandeja de tareas por usuario, filtros y búsqueda.
- RF-TAR-05: Recordatorio interno por vencimiento.

5. Facturación (FAC) – escenario actual (profesional emite) y futuro (fundación)

- RF-FAC-01: Subir PDF ARCA de factura (profesional).
- RF-FAC-02: Leer/extraer datos del PDF (nº, fecha, obra social, importe, período).
- RF-FAC-03: Calcular aporte a la fundación según porcentaje por profesional (vigente).
- RF-FAC-04: Registrar comprobante de transferencia (parcial/total) por factura.
- RF-FAC-05: Conciliar: estado de factura (Pendiente/Parcial/Conciliada) y saldo.
- RF-FAC-06: Carga manual por Administrativa si el profesional no puede (con adjunto PDF).
- RF-FAC-07: Configurar porcentajes por profesional y vigencias.
- RF-FAC-08: Soportar emisor = Fundación (futuro) sin cambios estructurales.

6. Reportes (REP)

- RF-REP-01: Balance mensual/anual (deudores, cobranzas, saldos).
- RF-REP-02: Reporte de rendimiento operativo (tareas, cumplimiento, ausencias).
- RF-REP-03: Estadísticas de pacientes y prestaciones por período y obra social.
- RF-REP-04: Exportar reportes a PDF.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

- RNF-SEG-01: Contraseñas con hash seguro (PBKDF2/BCrypt).
- RNF-SEG-02: Control de acceso por roles en UI y servicios.
- RNF-SEG-03: Auditoría de acciones: altas/bajas, cambios de estados, registros de HC y facturas.
- RNF-PERF-01: Operaciones comunes < 2 s en red local para consultas típicas.
- RNF-DB-01: Integridad referencial en MySQL (FK, transacciones en operaciones críticas).

- RNF-RES-01: Backups automáticos diarios de BD (.sql) y semanales de adjuntos.
- RNF-CONF-01: Parametrización de duraciones de turno y listas de estados.
- RNF-USAB-01: UI consistente (atajos, validaciones en formulario, mensajes claros).
- RNF-CUMP-01: Soporte a auditorías (exportes de libro HC y trazabilidad).

Requerimientos candidatos

Los siguientes requerimientos se consideran candidatos, ya que no resultan indispensables en la versión inicial del sistema, pero representan funcionalidades que podrían agregarse a futuro para ampliar el alcance y mejorar la experiencia de uso:

Funcionales (RFC):

- RFC01: Integración con portales de obras sociales para registrar automáticamente la facturación y estado de pagos.
- RFC02: Generación de recordatorios automáticos por correo electrónico o SMS a profesionales y pacientes sobre turnos asignados.
- RFC03: Implementación de firma digital para validar y autenticar historias clínicas.
- RFC04: Exportación de reportes en formatos adicionales (Excel, gráficos interactivos, dashboards).
- RFC05: Acceso remoto seguro para profesionales externos mediante VPN o aplicación móvil complementaria.

No funcionales (RNC):

- RNC01: Migración futura del sistema a una arquitectura cliente-servidor en la nube para mayor escalabilidad.
- RNC02: Implementación de un sistema de auditoría detallada (log completo de actividades por usuario).
- RNC03: Aplicación de cifrado de datos sensibles en la base de datos (ejemplo: datos de pacientes e historiales clínicos).

Diagrama de casos de uso Global



El diagrama de casos de uso global muestra la interacción de los distintos actores con el sistema propuesto, organizando las funcionalidades principales en seis módulos: gestión de usuarios y roles, gestión de tareas, facturación, gestión de turnos, registro de historias clínicas y reportes. Este modelo permite visualizar de manera integral cómo cada actor participa en el sistema y cuáles son las acciones que podrá realizar, garantizando trazabilidad entre los requerimientos levantados en la etapa de elicitación y las funcionalidades del sistema.

Tabla de casos de uso

Requerimiento	Caso de uso	Actor principal	Paquete de análisis	Comentarios
RF-USU-01	CU-USU-01	Presidenta	Usuarios y seguridad	Iniciar sesión
RF-USU-02	CU-USU-02	Presidenta	Usuarios y seguridad	Gestionar usuarios
RF-USU-03	CU-USU-03	Presidenta	Usuarios y seguridad	Asignar roles y permisos
RF-TUR-02	CU-TUR-01	Presidenta	Turnos	Crear/editar agenda de profesional
RF-TUR-02	CU-TUR-02	Administrativa	Turnos	Asignar turno
RF-TUR-08	CU-TUR-03	Administrativa	Turnos	Reprogramar/cancelar turno
RF-TUR-04	CU-TUR-04	Profesional	Turnos	Marcar turno como Atendido
RF-TUR-06	CU-TUR-05	Administrativa	Turnos	Reporte asistencia/no-show
RF-TUR-03	CU-TUR-06	Administrativa	Turnos	Validar solapamientos
RF-HC-01	CU-HC-01	Profesional	Historias clínicas	Registrar entrada de historia clínica
RF-HC-03	CU-HC-02	Profesional	Historias clínicas	Consultar historia clínica
RF-HC-04	CU-HC-03	Administrativa	Historias clínicas	Exportar libro de historias clínicas
RF-HC-02	CU-HC-04	Presidenta	Historias clínicas	Cerrar día de historias clínicas
RF-TAR-01	CU-TAR-01	Presidenta	Tareas	Crear/Asignar tarea
RF-TAR-02	CU-TAR-02	Administrativa	Tareas	Actualizar estado de tarea
RF-TAR-03	CU-TAR-03	Administrativa	Tareas	Comentar/Adjuntar evidencia
RF-TAR-04	CU-TAR-04	Administrativa	Tareas	Ver bandeja de tareas
RF-FAC-01	CU-FAC-01	Profesional	Facturación	Cargar factura ARCA
RF-FAC-04	CU-FAC-02	Profesional	Facturación	Registrar comprobante de transferencia
RF-FAC-05	CU-FAC-03	Contadora	Facturación	Conciliar pagos
RF-FAC-07	CU-FAC-04	Presidenta	Facturación	Configurar porcentaje por profesional
RF-FAC-06	CU-FAC-05	Administrativa	Facturación	Carga manual de factura (contingencia)
RF-REP-01	CU-REP-01	Contadora	Reportes	Generar balance mensual/anual

RF-REP-02 RF-REP-03	CU-REP-02	Presidenta	Reportes	Estadísticas de pacientes y tratamientos
RF-REP-04	CU-REP-03	Administrativa	Reportes	Exportar reportes a PDF

Descripción de casos de uso

Caso de uso 1: Asignar turno (CU-TUR-02)

Actores	Administrativa
Referencias	RF-TUR-02
Descripción	Permitir que la administrativa asigne un turno válido, evitando solapamientos y garantizando la trazabilidad clínica.
Precondición	- El paciente y el profesional están registrados en el sistema. - La agenda del profesional está habilitada.
Flujo principal	1- La administrativa accede al módulo de turnos. 2- Selecciona al paciente y profesional. 3- Indica fecha, hora y duración del turno. 4- El sistema valida que no exista solapamiento con otro turno del mismo profesional. 5- El sistema registra el turno en estado Programado. 6- Se muestra confirmación en pantalla.
Postcondición	El turno queda programado y visible en la agenda del profesional.
Flujo alternativo	- A1: Si hay solapamiento, el sistema rechaza la asignación y muestra el conflicto. - A2: Si faltan datos obligatorios, solicita completarlos.

Caso de uso 2: Registrar historia clínica (CU-HC-01)

Actores	Profesional
Referencias	RF-HC-01
Descripción	Permitir que el profesional registre la atención de un paciente en su historia clínica, asegurando trazabilidad e inmutabilidad.

Precondición	- El profesional tiene un turno marcado como atendido para ese paciente en la fecha actual. - El paciente está registrado en el sistema.
Flujo principal	- El profesional inicia sesión y accede al paciente correspondiente. - Selecciona "Registrar entrada en historia clínica". - Escribe el detalle de la sesión: fecha, actividades realizadas, observaciones. - El sistema guarda la entrada asociada al paciente y profesional. - El sistema bloquea la edición una vez confirmada la carga.
Postcondición	La entrada queda registrada, inmutable y disponible para consulta por profesionales asignados.
Flujo alternativo	- A1: Si el turno no existe o no está marcado como Atendido, el sistema bloquea la operación. - A2: Si el profesional no está asignado al paciente, no puede ver su historia.

Caso de uso 3: Cargar factura ARCA (CU-FAC-01)

Actores	Profesional
Referencias	RF-FAC-01
Descripción	Permitir que el profesional registre su facturación mediante la carga de un PDF ARCA, con cálculo automático del aporte a la Fundación.
Precondición	- El profesional tiene un porcentaje de aporte configurado. - El archivo PDF cumple la estructura ARCA.
Flujo principal	- El profesional accede al módulo de facturación. - Selecciona "Cargar factura ARCA (PDF)". - Adjunta el archivo PDF. - El sistema extrae automáticamente número, fecha, obra social, período e importe. - El sistema calcula el porcentaje de aporte que corresponde a la Fundación. - El sistema guarda la factura con estado pendiente y vincula el archivo PDF.

	7- Muestra un resumen con importe total, aporte debido y saldo.
Postcondición	La factura queda registrada en el sistema con su aporte calculado y en espera de comprobante de pago.
Flujo alternativo	• A1: Si el PDF no es legible, el sistema solicita carga manual (Administrativa). • A2: Si no hay porcentaje configurado, bloquea la operación y notifica a la Presidenta.

Conclusión

El trabajo desarrollado permitió abordar de manera sistemática la problemática detectada en la Fundación OMNES, aplicando los principios del Proceso Unificado de Desarrollo (PUD) y las herramientas de modelado UML. A través de la elicitación de requerimientos, el análisis del negocio y la definición de objetivos, se establecieron los fundamentos del sistema informático a implementar.

Se elaboraron los diagramas de dominio y de casos de uso, junto con la especificación de requerimientos funcionales y no funcionales, lo que aseguró trazabilidad entre las necesidades de los actores y las funcionalidades del sistema. Asimismo, se realizó un primer acercamiento a la solución técnica, contemplando la arquitectura propuesta y la priorización de requerimientos.

De esta manera, se sentaron las bases para las siguientes etapas de desarrollo, que profundizarán en el diseño, la implementación de la base de datos y la programación en Java, garantizando que el sistema propuesto responda de forma eficiente y confiable a las necesidades actuales y futuras de la Fundación.

Referencias

- Benvenuto, M. (s. f.). *Entrevistas en el análisis de sistemas*. <https://shorturl.at/ayFHU>
- Casalini, L. (2018). *Validación de requerimientos*. <https://shorturl.at/ktHW3>
- Cedeño, R. (2017). *Sistemas de información: Conceptos y aplicaciones*. Editorial ULEAM.
- Díaz Ríos, J. (s. f.). *Características de los requerimientos de software*. <https://shorturl.at/bcgqO>
- Kendall, K. E., & Kendall, J. E. (2011). *Análisis y diseño de sistemas* (8ª ed.). Pearson.
- Saroka, D. (2002). *Gestión de la información y toma de decisiones en organizaciones*. Editorial UBA.
- Sommerville, I. (2005). *Ingeniería del software* (7ª ed.). Pearson Addison Wesley.